

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 1

За седьмой семестр

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее ИЛИ»

Выполнил:  
Студент 4 курса  
Группы ИИ-26  
Ерошин Е.А.  
Проверил:  
Никитин С.К.

### Вариант 3

**Цель:** Реализовать **многослойный** персептрон (MLP) архитектуры **2-2-1** с **сигмоидной** функцией активации для решения задачи типа **«исключающее ИЛИ»** (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от  $-10$  до  $10$ , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с **однослойным персептроном**, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

#### Задачи лабораторной работы

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке  $E_s \leq E_e$ .
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:
  - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох),
  - итоговая суммарная ошибка, точность (ассурасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона  $[-10; 10]$  (не обязательно совпадающих с  $c_0$  и  $c_1$ ), сеть выдаёт выходное значение  $\hat{y}$  и указывает, к какому классу ( $c_0$  или  $c_1$ ) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения (см. вопросы ниже).

**Вариант 3** ( $c_0 = -9$ ,  $c_1 = -8$ )

| A  | B  | $A \oplus B$ |
|----|----|--------------|
| -9 | -9 | -9           |
| -9 | -8 | -8           |
| -8 | -9 | -8           |
| -8 | -8 | -9           |

## Результат работы программы:

--- Проверка модели Однослойный персептрон (SLP) ---

| A     | B    | Истинный | Предсказанный $\hat{y}$ | Класс |
|-------|------|----------|-------------------------|-------|
| ----- |      |          |                         |       |
| -9.0  | -9.0 | -9.0     | -8.4668                 | -8.0  |
| -9.0  | -8.0 | -8.0     | -8.5000                 | -8.0  |
| -8.0  | -9.0 | -8.0     | -8.5332                 | -9.0  |
| -8.0  | -8.0 | -9.0     | -8.5662                 | -9.0  |

--- Проверка модели Многослойный персептрон (MLP 2-2-1) ---

| A     | B    | Истинный | Предсказанный $\hat{y}$ | Класс |
|-------|------|----------|-------------------------|-------|
| ----- |      |          |                         |       |
| -9.0  | -9.0 | -9.0     | -8.9339                 | -9.0  |
| -9.0  | -8.0 | -8.0     | -8.0831                 | -8.0  |
| -8.0  | -9.0 | -8.0     | -8.0423                 | -8.0  |
| -8.0  | -8.0 | -9.0     | -8.9575                 | -9.0  |

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| Критерий                       | SLP            | MLP (2-2-1) |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| -----                          |                |             |
| Эпох до сходимости             | 50000          | 962         |
| Достижение критерия остановки  | Нет (Превышен) | Да          |
| Итоговая суммарная ошибка (Es) | 0.363906       | 0.004960    |
| Точность (Ассигасу)            | 50.0 %         | 100.0 %     |

## РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБУЧЕННОЙ СЕТИ (MLP)

Введите пару чисел A и B из диапазона [-10, 10]. Для выхода введите 'q'.

Вход: A = -9.00, B = -9.00 -> Выход  $\hat{y}$  = -8.9339 (Ближе к классу -9.0)

Вход: A = -9.00, B = -8.00 -> Выход  $\hat{y}$  = -8.0831 (Ближе к классу -8.0)

Вход:  $A = -8.50$ ,  $B = -8.20 \rightarrow$  Выход  $\hat{y} = -8.7997$  (Ближе к классу  $-9.0$ )

Вход:  $A = 0.00$ ,  $B = 5.00 \rightarrow$  Выход  $\hat{y} = -7.9956$  (Ближе к классу  $-8.0$ )

Process finished with exit code 0

## **1. Смог ли однослойный персептрон решить задачу XOR (с числовыми классами вместо 0/1)?**

Нет, однослойный персептрон не смог решить задачу XOR (точность составила 50%, ошибка остановилась на уровне 0.3639). С геометрической точки зрения однослойный нейрон строит одну линейную гиперплоскость (в данном случае прямую линию на плоскости inputs  $A$  и  $B$ ), разделяющую пространство на две полуплоскости. В задаче XOR классы расположены по диагоналям: точки  $(-9, -9)$  и  $(-8, -8)$  относятся к классу  $c0 = -9$ , а точки  $(-9, -8)$  и  $(-8, -9)$  — к классу  $c1 = -8$ . Провести одну прямую линию так, чтобы разделить эти два класса, математически невозможно (данные линейно неразделимы).

## **2. Смог ли многослойный персептрон 2-2-1 корректно решить задачу? За какое число эпох была достигнута сходимость?**

Да, MLP 2-2-1 успешно и полностью решил задачу с точностью 100% на всех 4 примерах таблицы истинности. Сходимость была достигнута за **962 эпохи** при обучении алгоритмом обратного распространения ошибки (Backpropagation) в онлайн-режиме с критерием остановки по суммарной ошибке  $E < 0.005$ .

Архитектура 2-2-1 является минимальной архитектурой, способной решить XOR.

## **3. Как изменение диапазона выходных значений (произвольные числа вместо 0 и 1) повлияло на процесс обучения и выбор функции активации выходного слоя?**

Функция активации сигмоида ограничена диапазоном  $(0, 1)$ . Если целевые значения лежат вне этого интервала (например,  $c0 = -9$  и  $c1 = -8$ ), классическая сигмоида напрямую не способна их выдать. Для решения этой проблемы применяется нормировка целевых значений в диапазон  $(0, 1)$  (в коде:  $c0 \rightarrow 0.1$ ,  $c1 \rightarrow 0.9$ ) во время обучения и денормировка выходного сигнала сети обратно в диапазон  $[-9, -8]$  при предсказании. Альтернативным решением было бы использование линейной функции активации на выходном слое  $f(x) = x$ .

Итог: диапазон меток не меняет сложность задачи, но требует корректного выбора функции активации и масштабирования.

## **4. Почему для решения задачи XOR необходим хотя бы один скрытый слой?**

Скрытый слой выполняет нелинейное преобразование пространства входных признаков. Каждый из двух нейронов скрытого слоя строит свою линейную

разделяющую прямую, превращая исходное нелинейно разделимое пространство в новое двумерное пространство активаций скрытого слоя, в котором классы становятся линейно разделимыми. Выходной нейрон затем легко разделяет эти состояния одной прямой. Без скрытого слоя нейронная сеть остается линейной комбинацией входов и не способна моделировать функции вида XOR.

**5. Как результаты для числовых классов из диапазона  $[-10; 10]$  соотносятся с классическим случаем XOR (0 и 1)? Изменилась ли сложность задачи?**

При корректной нормировке и масштабировании входных/выходных данных математическая сущность и логика задачи XOR полностью сохраняются. Замещение классов  $0 \rightarrow c_0$  (-9) и  $1 \rightarrow c_1$  (-8) не изменяет геометрическое свойство линейной неразделимости данных. Сложность задачи осталась прежней; смещение и масштабирование числовых значений компенсируются подстройкой весов  $W$  и смещений (biases)  $b$ .

**Код программы:**

В электронном виде

**Вывод :**

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы и обучены алгоритмом обратного распространения ошибки (Backpropagation) в онлайн-режиме две архитектуры нейронных сетей: однослойный персептрон (SLP) и многослойный персептрон (MLP 2-2-1) для решения задачи «исключающее ИЛИ» (XOR) с числовыми классами ( $c_0 = -9$ ,  $c_1 = -8$ ).